

Dimensionamento della tabella di Audit su SQL Server Express

Quando si rischia il limite del database — e come tracciare i diff JSON (insert / update / delete, prima e dopo) restando leggeri.
Data: 12 giugno 2026 · Riferimenti: `013_AddAudit.sql`, `docs/B-stream4-audit.md`

1. Il limite reale di Express non è il numero di righe

SQL Server Express non pone limiti al numero di righe: una singola tabella può contenere miliardi di record. I vincoli effettivi dell'edizione sono altri.

Limite Express (2016 → 2022)	Valore
Dimensione massima del database	10 GB per database (condivisa con tutte le tabelle)
RAM (buffer pool)	~1,4 GB
CPU	1 socket / max 4 core

Domanda giusta: non «quante righe regge», ma **quanti GB occuperà l'audit prima di avvicinarsi ai 10 GB** — tetto condiviso con i dati operativi (verbalι, foto, log...).

2. Stato attuale: audit senza diff (leggerissimo)

La tabella `dbo.Audit` traccia *chi / cosa / quando* senza snapshot before/after (scelta esplicita). Colonne compatte: due GUID, un timestamp, un `tinyint` e tre campi testo corti.

- Peso per riga, indici inclusi: **~0,4–0,5 KB**.
- Indici già sensati: `IX_Audit_TimestampUtc DESC` copre le liste della UI ordinate per data.

Righe/anno	Spazio/anno	Anni per riempire 10 GB
50.000	~25 MB	~400 anni
200.000	~100 MB	~100 anni
500.000	~250 MB	~40 anni

Conclusione (stato attuale): nessun rischio di «impianto». Centinaia di migliaia di righe = pochi MB e query in millisecondi.

3. Con i diff JSON (prima/dopo): il calcolo cambia di 5–20×

Aggiungendo il payload JSON di insert/update/delete, è il payload a dominare la riga. Dipende dalla dimensione dell'entità e da *quanto* si memorizza. Nota: `nvarchar` usa **2 byte per carattere** (un JSON da 1.000 caratteri ≈ 2 KB).

Cosa memorizzi	JSON tipico per riga
Insert → snapshot completo nuovo	1 × entità
Delete → snapshot completo vecchio	1 × entità
Modify → solo i campi cambiati (prima+dopo)	piccolo (spesso < 0,5 KB)
Modify → intera entità prima+dopo	2 × entità

Peso per riga, tutto incluso (metadati + indici + JSON)

Scenario	JSON/riga	Riga all-in
Leggero — entità piccole, solo campi modificati	~1 KB	~1,5 KB
Medio — entità medie, prima+dopo completi	~4 KB	~4,5 KB
Pesante — verbali/entità grandi, prima+dopo	~10 KB	~10,5 KB

4. Scenario a 500 operazioni/giorno

500/giorno × 365 = ~**182.500 righe/anno** (solo giorni lavorativi: ~125.000, -30%). Le stime usano **8 GB di budget per l'audit, non 10**: il resto del database consuma la sua quota.

Scenario	Spazio/anno	Anni per ~8 GB di audit
Leggero (~1,5 KB)	~270 MB	~30 anni
Medio (~4,5 KB)	~820 MB	~10 anni
Pesante (~10,5 KB)	~1,9 GB	~4 anni

Due piani distinti. Performance: nessun problema — anche 2–3 milioni di righe in 10 anni sono gestibili da Express se il JSON sta in colonne `nvarchar(max)` (storage off-page: le query sui metadati non leggono il JSON finché non aprì il dettaglio). **Limite 10 GB:** nello scenario pesante l'orizzonte è ~4 anni — da pianificare adesso.

5. Quattro accorgimenti per restare leggero (per impatto)

1. **Per i modify, salva solo i campi cambiati**, non l'intera entità. Hai comunque il prima/dopo esaustivo (`{"Citta": {"old": "Roma", "new": "Milano"}}`) ma una modifica di 2 campi pesa ~200 byte invece di 4 KB. Sposta la maggioranza delle operazioni da «pesante» a «leggero». Per insert/delete lo snapshot completo ha senso.
2. **Abilita la PAGE compression** (disponibile su Express dal 2016 SP1). Il JSON è testo ripetitivo: comprime tipicamente del 50–70% e recupera gran parte del raddoppio di `nvarchar`.

```
ALTER TABLE dbo.Audit REBUILD WITH (DATA_COMPRESSION = PAGE);
```

3. **Colonne `nvarchar(max)` per i diff** (es. `DatiPrima`, `DatiDopo`, oppure un'unica `Diff`): storage off-page → indici e scansioni dei metadati restano stretti e veloci.
4. **Definisci da subito una retention:** archiviazione/cancellazione oltre N anni (o spostamento su `AuditArchivio` /file esterno) mantiene il DB sotto la soglia indefinitamente.

6. In pratica

Con **modify-delta + PAGE compression** (punti 1 e 2), anche a 500 operazioni/giorno l'audit con diff completi resta nell'ordine di **150–300 MB/anno** — di nuovo «tranquillo per ~20+ anni» pur tracciando esaustivamente inserimenti, eliminazioni e il prima/dopo delle modifiche.

Senza quegli accorgimenti, nello scenario pesante l'orizzonte si accorcia a pochi anni e va gestito con la retention. Il collo di bottiglia, quando arriverà, sarà la dimensione *complessiva* del database — non il conteggio righe dell'audit — ed è monitorabile con una singola query:

```
SELECT name, size * 8 / 1024 AS MB FROM sys.database_files;
```

ICMVerbalì — Nota tecnica di dimensionamento Audit · Le stime sono ordini di grandezza (entità medie, indici inclusi); i valori reali vanno tarati sul peso effettivo del JSON serializzato delle entità tracciate.